

WebService Exporta Dados Especificação Técnica

Versão <2.4>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
26/11/2014	2.0	Atualização padrão de documentos e melhorias de segurança	Valdilanio Cruz
08/10/2015	2.1	Alteração dos detalhes da propriedade <i>Password</i>	Peter Nery
25/01/2017	2.2	Adicionado lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
13/07/2022	2.3	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	2.4	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Funcionamento	4
1.3 Considerações	4
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço	5
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	9
2.4 Configurações adicionais para a <i>tag wsse security</i>	9
3. Entradas	11
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> Porta exportaDadosWs	11
3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.2 Considerações para as propriedades	11
4. Saídas	12
4.1 Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta exportaDadosWs	12
4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída	12
4.1.2 Considerações para as propriedades	12
5. Lista de falhas	13
5.1 Falhas na requisição	13
5.1.1 Username e password inválidos	13
5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente	13
5.1.3 Requisição expirada	14
5.2 Falhas de Acesso	15
5.3 Falhas na execução do exporta dados	15

1. Introdução

1.1 Objetivo

Serviço que permite a utilização da ferramenta "Exporta Dados", para obter informações de acordo com a máscara informada.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com os dados da licença que será incluída pelo cliente a partir de sua origem;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o ocorrido com a requisição.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para obter informações do sistema SOC de acordo com a máscara informada, a máscara será fornecida ao cliente;
3. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
5. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Esse serviço tem autenticação e criptografia como requisitos opcionais. Recomendamos enfaticamente que seja utilizada a opção "utiliza autenticação".

Abaixo estão listadas as configurações padrões para cada item: autenticação e criptografia, respectivamente.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>


```
</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>
```

```
</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```


2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	<i>Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"</i>
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Deve ser assinado com o certificado que a AGE fornecerá.
EncryptedKey	Deve ser criptografado com o certificado que a AGE fornecerá.

2.4 Configurações adicionais para a *tag wsse security*

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. A AGE fornecerá o endereço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* Porta exportaDadosWs

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:exportaDadosWs>  
      <arg0>  
        <parametros>?</parametros>  
      </arg0>  
    </ser:exportaDadosWs>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório
parametros	JSON	Sim

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Os parâmetros devem ser informados de acordo com o uso do “Exporta Dados”,
Conforme orientado no “Estudo de Caso”.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP Response* Porta exportaDadosWs

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:exportaDadosWsResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <erro>?</erro>  
        <parametros>?</parametros>  
        <retorno>?</retorno>  
      </return>  
    </ns2:exportaDadosWsResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Propriedade	Tipo
erro	Boolean
mensagemErro	Texto
parametros	JSON
retorno	-

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Propriedade que informa que o retorno foi um erro;
2. Descrição do erro ocorrido, em caso de falha;
3. Os “parâmetros” enviados na notação JSON;
4. O conteúdo retornado, de acordo com o tipo informado na requisição.

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```

header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

1. Faltam campos obrigatórios código, empresa, chave;
2. Faltam campos obrigatórios usuário / identificação;
3. Problema com informações de usuário, identificação ou acesso à empresa;
4. Acesso Ip indevido

5.3 Falhas na execução do exporta dados

1. Problema com parametros ou estrutura JSON
2. Exporta Dados Inativo
3. Problema com informações de código processo
4. Problemas com a chave ou empresa
5. Tipo de Retorno Não permitido / definido
6. Período de datas maior do que o permitido
7. Método de acesso não permitido
8. Não encontrado exporta dados código/Empresa
9. Erro no formato JSON dos parametros